



中国电动汽车火灾安全指数
CHINA ELECTRIC VEHICLE FIRE SAFETY INDEX

中国电动汽车火灾安全指数

China Electric Vehicles Fire Safety Index

(2026 版)

整车密封性能测试评价规程



电动汽车火灾安全指数
ELECTRIC VEHICLE FIRE SAFETY INDEX

2026 年 X 月 X 日发布并实施

目 录

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 车内颗粒物浓度 particulate matter concentration in the vehicle	1
3.2 车内颗粒物平均浓度 average concentration of particulate matter in the vehicle	1
3.3 车内颗粒物最大浓度 max concentration of particulate matter in the vehicle	1
3.4 半小时平均浓度 half-hour average concentration	1
3.5 半小时最大浓度 half-hour max concentration	2
3.6 车内颗粒物浓度超标时间 t_1 Time t_1 when the concentration of particulate matter exceeds the standard	2
4 试验条件	2
4.1 试验环境	2
4.2 设备设施	2
5 试验准备	3
5.1 车辆准备	3
5.2 环境仓	3
5.3 消防烟饼	4
5.4 数据采集系统	4
6 试验方法	5
7 评价方法	5
7.1 测评项目及指标	5
7.2 综合成绩计算方法	5

1 范围

本文件规定了电动汽车整车密封性能试验方法和评价方法。

本文件适用于 M_1 类和 N_1 类电动汽车，包括纯电动汽车、混合动力电动汽车。

本文件不适用于燃料电池电动汽车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB/T 4780 汽车车身术语

GB/T 19596 电动汽车术语

GB 38031 电动汽车用动力蓄电池安全要求

3 术语和定义

GB 3095、GB/T 4780、GB/T 19596、GB 38031 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 车内颗粒物浓度 particulate matter concentration in the vehicle

车内采集点粒径大于 $0.3\ \mu\text{m}$ 的颗粒物浓度。

3.2 车内颗粒物平均浓度 average concentration of particulate matter in the vehicle

车内各采集点颗粒物浓度算术平均值。

3.3 车内颗粒物最大浓度 max concentration of particulate matter in the vehicle

车内各采集点颗粒物浓度最大值。

3.4 半小时平均浓度 half-hour average concentration

半小时内各采样点颗粒物浓度算术平均值求和后再除以采样点数量。

3.5 半小时最大浓度 half-hour max concentration

半小时内各采样点车内颗粒物最大浓度的最大值。

3.6 车内颗粒物浓度超标时间 t_1 time t_1 when the concentration of particulate matter exceeds the standard

半小时内任意一个采集点车内颗粒物最大浓度大于 $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 所经过的时间。若半小时后所有采集点车内颗粒物浓度最大值均小于等于 $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，则车内颗粒物浓度超标时间 t_1 为 30 min。

4 试验条件

4.1 试验环境

环境温度：试验初始环境温度 $>0^\circ\text{C}$ ；

环境湿度：相对湿度为 10%~90%；

环境大气压：大气压力为 86 kPa~106 kPa；

环境仓颗粒物浓度：颗粒物（粒径小于等于 $2.5 \mu\text{m}$ ） $\leq 35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，颗粒物（粒径小于等于 $10 \mu\text{m}$ ） $\leq 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4.2 设备设施

4.2.1 仪器、仪表准确度

测量仪器、仪表准确度应不低于以下要求：

- a) 温度测量装置： $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ；
- b) 湿度测评装置： $\pm 2\% \text{RH}$ ；
- c) 时间测量装置： $\pm 0.1\% \text{FS}$ ；
- d) 颗粒物浓度测量装置： $\pm 15\% \text{FS}$ 。

4.2.2 测量过程误差

控制值（实际值）与目标值之间的误差要求如下：

- a) 温度： $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ；
- b) 空气颗粒物浓度： $40000\pm 5000\text{ }\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

4.2.3 数据记录

除另有规定，试验过程中测试数据的记录间隔应 $\leq 1\text{ s}$ 。

5 试验准备

5.1 车辆准备

- a) 车辆处于启动模式，档位置于 P 档；
- b) 整车通讯正常，系统正常且无故障报警；
- c) 试验过程中，全部车门、车窗和天窗处于关闭且锁止状态（儿童锁处于解锁状态），全隐藏式门把手处于收回状态；
- d) 车辆照明、信号装置及其他辅助装备处于关闭状态，空调系统处于内循环且关闭状态；
- e) 车辆座椅前后位置居中，靠背位置居中，头枕上下居中，方向盘位置居中；
- f) 轮胎气压调整至生产企业的规定值；
- g) 上述未提到的部件，均保持出厂状态；
- h) 除试验需要，车内不放置任何非车辆自带物品。

5.2 环境仓

按照 4.1 的要求调整环境仓内环境条件，对环境仓内部出风口进行有效遮挡。

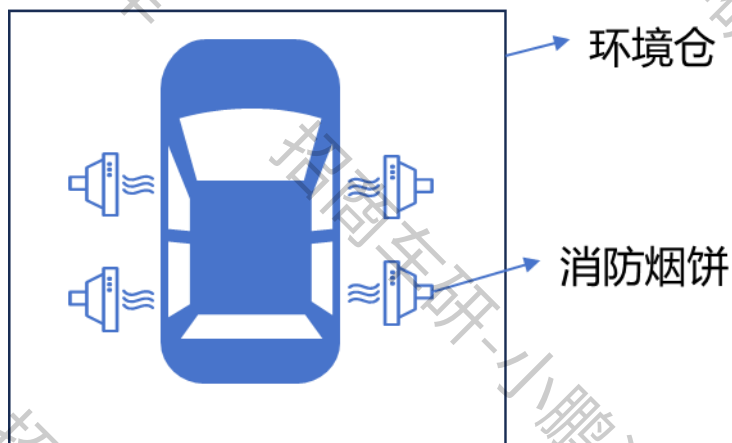


图 1 试验环境示意图

5.3 消防烟饼

在试验车四个轮胎靠近电池包区域放置消防烟饼，通过点燃消防烟饼模拟电池热失控喷烟过程。

5.4 数据采集系统

a) 在车内主驾头枕、副驾头枕、主驾正后方后排头枕、副驾正后方后排头枕四个头枕位置各安装 1 个颗粒物浓度传感器。试验车存在第三排座椅时，在第三排座椅左右两侧头枕各增加 1 个颗粒物浓度传感器。

b) 车内前后排各安装 1 个摄像头，观察前后排座舱区域。试验车存在第三排座椅时，在第三排增加 1 个摄像头，观察第三排座舱区域。

c) 在车外前机舱盖上方和后备箱盖上方各安装 1 个颗粒物浓度传感器。

6 试验方法

- (1) 点燃消防烟饼，关闭环境仓，颗粒物浓度控制在 40000 ± 5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 范围内；
- (2) 保持 30 min，实时监测车内各采集点数据和前后排视频画面；
- (3) 30 min 后试验结束，打开环境仓，释放颗粒物。

7 评价方法

7.1 测评项目及指标

按照本文件第 4 章进行试验，根据表 1 对整车密封性能进行评分。

表 1 测评项目及指标

序号	评分项目	评价依据	分值	权重
1	车内颗粒物浓度超标时间 t_1 (min)	$t_1 \geq 30$	100	40%
		$20 \leq t_1 < 30$	75	
		$10 \leq t_1 < 20$	50	
		$5 \leq t_1 < 10$	25	
		$0 \leq t_1 < 5$	0	
2	半小时最大浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	≤ 100	100	30%
		≤ 200	80	
		≤ 400	60	
		≤ 600	40	
		≤ 800	20	
		≤ 1000	10	
		> 1000	0	
3	半小时平均浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	≤ 100	100	30%
		≤ 200	80	
		≤ 300	60	
		≤ 400	40	
		≤ 500	20	
		> 500	0	

7.2 综合成绩计算方法

综合得分为车内颗粒物浓度超标时间 t_1 、半小时最大浓度、半小时平均浓度 3 个测评项目得分加权相加，用 S_5 表示。

$$S_5 = \sum_{i=1}^3 (s_i \times w_i)$$

式中：

S_5 ——综合评分；

s_i ——第 i 项项目的得分；

w_i ——第 i 项项目的权重。



电动汽车火灾安全指数

ELECTRIC VEHICLE FIRE SAFETY INDEX